

桂林电子科技大学

移动应用开发 实验报告

实验名称	实验一 熟悉DevEco Studio开发环境			评语	
院系	计算机与信息安全学院	专业	软件工程		
学号	2300320103	姓名	苏梅		
实验日期	2025年6月29日			成绩	

一、实验目的

- 1. 掌握DevEco Studio创建工程的方法;
- 2. 掌握HarmonyOS应用Stage模型工程目录结构;
- 3. 掌握ArkUI基本组件(Button , Text)、布局(Column)的使用方式;

二、实验内容

基本要求

- 1. 代码采用markdown标准代码块语法进行显示;
- 2. 实验运行结果截图采用虚拟机中的截图按钮，仅截取屏幕内容，不可采用第三方IM的截图功能。运行结果截图需配上图编号、图标题。

代码1. Index.ets

在第一个页面中，跳转按钮绑定onClick事件，单击按钮时跳转到第二页。Index.ets文件如下：

```

// Index.ets
// 导入页面路由模块
import { BusinessException } from '@kit.BasicServicesKit';

@Entry
@Component
struct Index {
    @State message: string = 'Hello World';

    build() {
        Row() {
            Column() {
                Text(this.message)
                    .fontSize(50)
                    .fontWeight(FontWeight.Bold)
                // 添加按钮，以响应用户onClick事件
                Button() {
                    Text('Next')
                        .fontSize(30)
                        .fontWeight(FontWeight.Bold)
                }
                .type(ButtonType.Capsule)
                .margin({
                    top: 20
                })
                .backgroundColor('#0D9FFB')
                .width('40%')
                .height('5%')
                // 跳转按钮绑定onClick事件，单击时跳转到第二页
                .onClick(() => {
                    console.info(`Succeeded in clicking the 'Next' button.`)
                    // 获取UIContext
                    let uiContext: UIContext = this.getUIContext();
                    let router = uiContext.getRouter();
                    // 跳转到第二页
                    router.pushUrl({ url: 'pages/Second' }).then(() => {
                        console.info('Succeeded in jumping to the second page.')

                    }).catch((err: BusinessException) => {
                        console.error(`Failed to jump to the second page. Code is ${err.code}, message is $.`
                    })
                })
            }
        }
    }
}

```

```
        .width('100%')
    }
    .height('100%')
}
}
```

代码2. Second.ets代码

在 Index.ets 文件中添加 Text 组件。

在第二个页面中，返回按钮绑定onClick事件，单击按钮时返回到第一页。Second.ets文件如下：

```

// Second.ets
// 导入页面路由模块
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';

@Entry
@Component
struct Second {
    @State message: string = 'Hi there';

    build() {
        Row() {
            Column() {
                Text(this.message)
                    .fontSize(50)
                    .fontWeight(FontWeight.Bold)
                Button() {
                    Text('Back')
                        .fontSize(30)
                        .fontWeight(FontWeight.Bold)
                }
                .type(ButtonType.Capsule)
                .margin({
                    top: 20
                })
                .backgroundColor('#0D9FFB')
                .width('40%')
                .height('5%')
            }
            // 返回按钮绑定onClick事件，单击按钮时返回到第一页
            .onClick(() => {
                console.info(`Succeeded in clicking the 'Back' button.`)
                // 获取UIContext
                let uiContext: UIContext = this.getUIContext();
                let router = uiContext.getRouter();
                try {
                    // 返回第一页
                    router.back()
                    console.info('Succeeded in returning to the first page.')
                } catch (err) {
                    let code = (err as BusinessError).code;
                    let message = (err as BusinessError).message;
                    console.error(`Failed to return to the first page. Code is ${code}, message is ${me:
                }
            })
        }
    }
}

```

```
    }  
    .width('100%')  
  }  
  .height('100%')  
}  
}
```

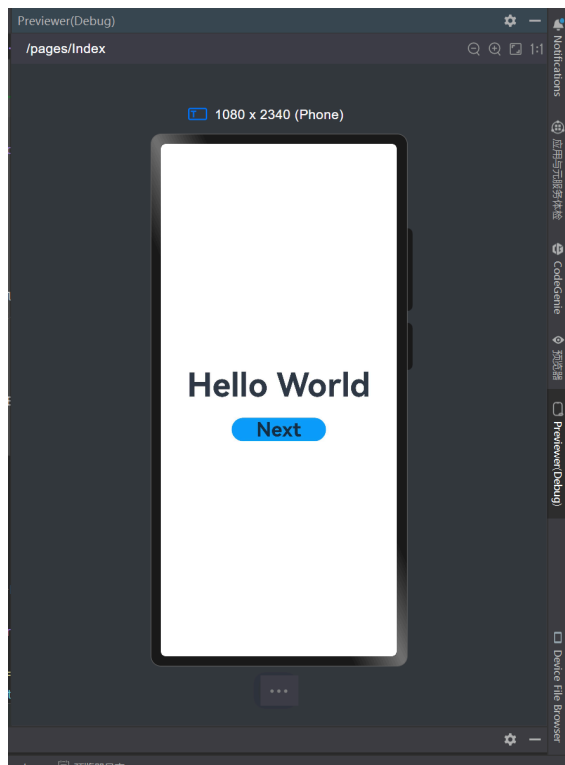


图1. 第一个页面

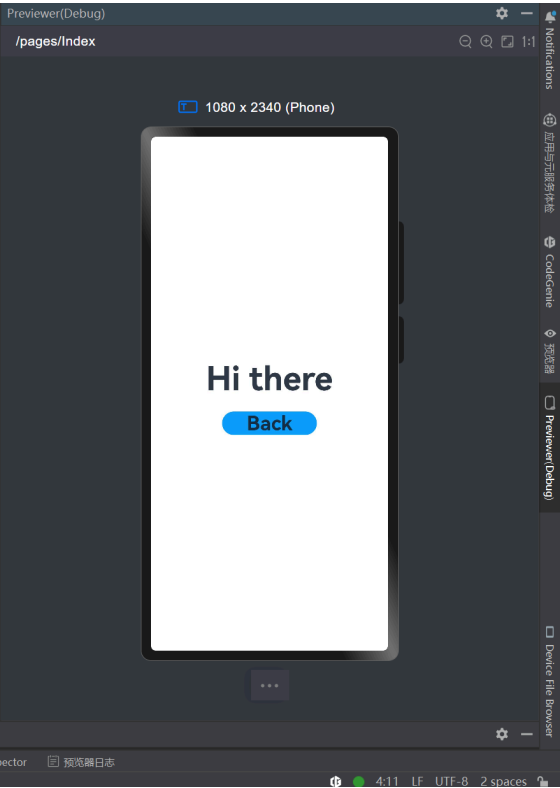


图2. 第二个页面

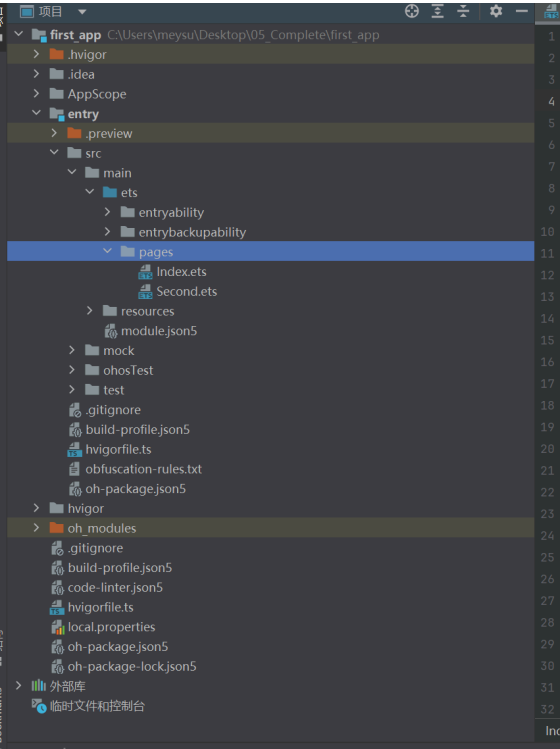


图3. Harmony应用工程结构

目录

学习进度100.0%

> HarmonyOS简介

> 赋能套件和学习资源介绍

> 闯关习题

【习题】HarmonyOS介绍

相关推荐

用户评价 (1608)

知识点

常见的跨端迁移场景实例：在平板上播放的视频，迁移到智慧屏继续播放，从而获得更佳观看体验；平板上的视频应用退出 [去学习](#)

3. 下列哪些说法是正确的。

- ☒ A. HUAWEI DevEco Studio 提供了设备模拟的能力，解决HarmonyOS生态应用、元服务开发过程中遇到的真机设备不足、无分布式应用调试环境等问题，为开发者提供低成本、易获取的调测验证环境
- ☒ B. 为了降低性能调优技术难度，HUAWEI DevEco Studio推出了场景化调优工具 DevEco Profiler
- ☒ C. HUAWEI DevEco Studio提供了一系列命令行工具，辅助开发者更高效的管理 SDK、设备，提升调试、调优的效率
- ☒ D. HUAWEI DevEco Studio是面向HarmonyOS生态的集成开发环境，提供了一站式的HarmonyOS生态应用开发能力

☒ 回答正确 正确答案: A, B, C, D

知识点

HUAWEI DevEco Studio是面向HarmonyOS生态的集成开发环境，提供了一站式的HarmonyOS生态应用开发能力。HUAWEI DevEco Studio是面向全场景多设备提供的一站式开发平台，支持多端双向预览、分布式调优、分布式调试、超级终端模拟、低代码可视化开发等能力，帮助开发者降低成本、提升效率、提高质量。 [去学习](#)

再考一次

考试次数: 2/99999

100分

回答正确题数: 10/10
查看正确答案
最高分: 100分

上一节

图4. HarmonyOS简介

目录

学习进度100.0%

> IDE环境的搭建

- ☒ 快速开始
- ☒ 安装DevEco Studio
- ☒ 构建第一个HarmonyOS应用(ArkTS)

> 编辑器的使用

> 浏览器的使用

> 模拟器和真机调试

> HDC常用命令

> 案例: 使用DevEco Studio高效开发

以下哪些方法提升编码效率：

- ☒ A. 提供代码的智能补齐能力，编辑器工具会分析上下文并理解项目内容，并根据输入的内容，提示可补齐的类、方法、字段和关键字的名称等。
- ☒ B. 在编辑器中调用ArkTS API接口或ArkTS/JS组件时，支持在编辑器中快速、精准调取出对应的参考文档。
- ☒ C. 代码格式化功能可以帮助您快速的调整和规范代码格式，提升代码的美观度和可读性。
- ☒ D. 如果输入的语法不符合编码规范，或者出现语义语法错误，编辑器会显示错误或警告。

☒ 回答正确 正确答案: A, B, C, D

知识点

如以上全部正确。

再考一次

考试次数: 2/99999

100分

回答正确题数: 10/10
查看正确答案
最高分: 100分

图5. IDE环境的搭建

三、实验总结

遇到的问题

1. 编写页面跳转代码时，调用 `router.pushUrl` 方法时提示“router未定义”，跳转功能无法实现。
2. `Button` 组件用固定像素设置宽高时，在模拟器中显示比例失调，要么过大要么过小，和页面整体不协调。

解决方法

1. 对于router未定义的问题，重新查看官方文档，发现是获取路由实例的步骤缺失，补全 `this.getUIContext().getRouter()` 代码后，成功获取路由实例，跳转功能恢复正常。
2. 按钮样式问题，将宽高属性从固定像素（如 `width: 200`）改为百分比（如 `width: '40%'`），同时调整 `margin` 值，按钮在模拟器中显示比例变得合适。

收获

1. 掌握了DevEco Studio创建HarmonyOS工程的完整步骤，对Stage模型的目录结构有了清晰认识，知道不同文件该放在哪个文件夹里。
2. 学会了 `Text`、`Button` 组件的基本用法，能通过属性设置样式，也能给按钮绑定 `onClick` 事件实现交互。
3. 理解了页面路由的基本原理，会用 `pushUrl` 和 `back` 方法实现页面跳转和返回，对HarmonyOS应用的页面交互逻辑有了初步概念。
4. 意识到开发中细节的重要性，比如路径拼写、代码逻辑完整性都会影响功能实现，以后写代码会更注意检查细节，遇到问题先查文档再调试。

四、实验代码